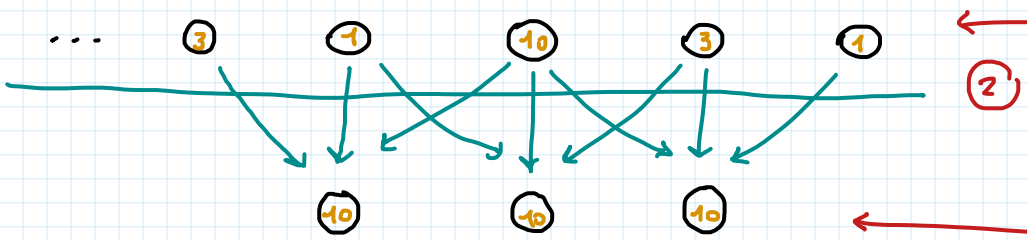


tutti sono cambiati rispetto CASO ①.

(2)

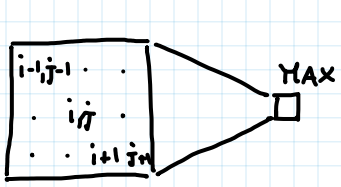
Due neuroni sono uguali al caso ①.

Def: IPERPARAMETRI del layer di POOLING sono:

DIMENSIONE FILTRO/KERNEL : $m \times m$ con $\boxed{m}$ dispari

STRIDE: $\boxed{s}$

$$x_{ij} \longmapsto \max\left(x_{i+m,\, j+m}\right) = p_{ij}^{k}$$



PROBLEMA: BACKPROPAGATION

La fz MAX NON è differenziabile

→ i valori di INPUT NON massimi ANNULLANO $\nabla \mathcal{L}$

→ il valore p_{ij}^{k} (che è il MASSIMO) viene riportato così com'è: $x \longmapsto x$

$$f'(x) = 1$$

abbiamo solo s_j

$$\delta_j^{(\ell)} = \sum_{v=1}^{M_\ell} \delta_v^{(\ell+1)} w_{jv}^{(\ell+1)} \frac{d\cancel{\sigma}}{d s_j}(s_j) = \sum_{v=1}^{M_\ell} \delta_v^{(\ell+1)} w_{jv}^{(\ell+1)} \underbrace{\mathbb{1}_{\{s_j = p_{ij}^{k}\}}}_{\text{è } =1 \text{ solo se } s_j \text{ è MASSIMO}}$$

$f: x \mapsto x$ se x è il massimo

RETI NEURALI RICORRENTI

MLP $\longrightarrow$ INPUT $\underline{x} \in \mathbb{R}^N$, N finito $\quad x$

CNN $\longrightarrow$ INPUT $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times c}$ dove H, W, c sono finiti $\quad I$

DATO SEQUENZIALE

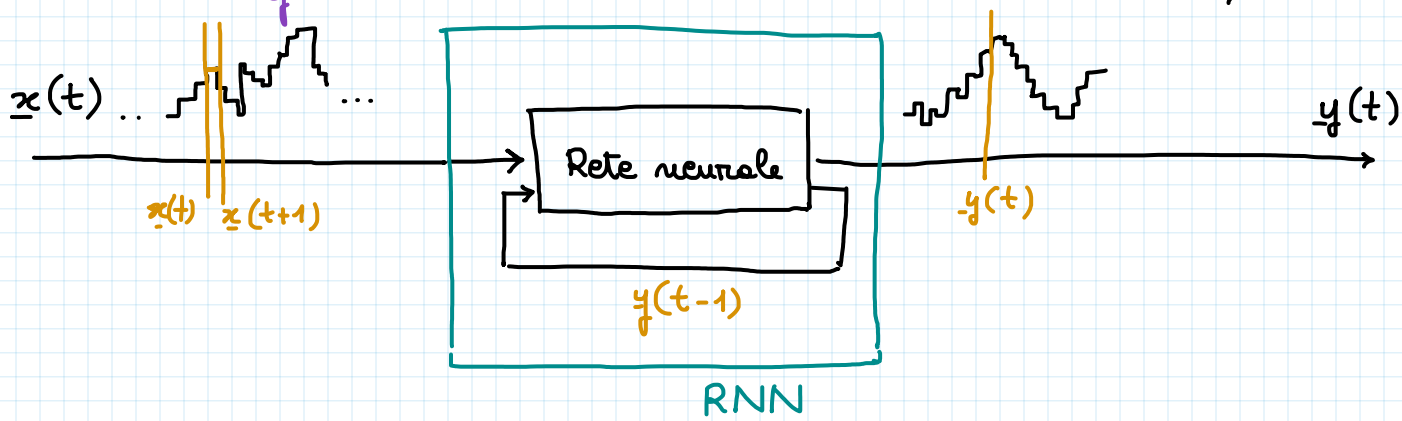
↳ INPUT : musica, video, serie temporali, testo

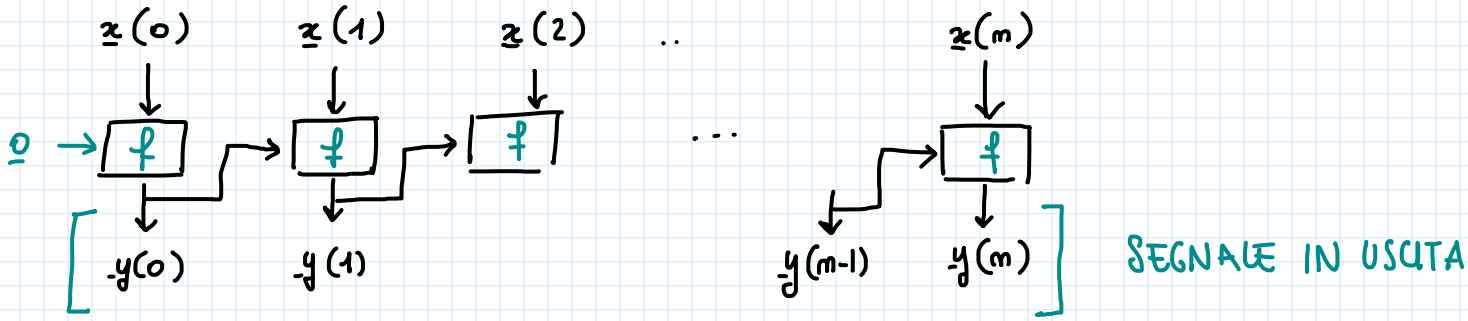
↳ OUTPUT : • speech synthesis IN/OUT

• image captioning OUT

• generazione di testo

PROBLEMA: Gestire la DIMENSIONE VARIABILE t ↪ CICLI





$$\underbrace{\sigma\left(W \cdot \underline{x}(t) + \hat{W}\, \underline{y}(t-1) + \underline{b}\right)}$$

$$\sigma\left(W^2 \cdot \boxed{} + \underline{b}^2\right) \quad \ldots$$

$$\sigma\left(W \cdot \underline{x}(t+1) + \hat{W}\, \underline{y}(t) + \underline{b}\right)$$

A t finito

$\left.\begin{matrix} \underline{x} \\ \underline{y} \end{matrix}\right\} \in \mathbb{R}^N$ dim fissa